

## **TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA N° 1**

Asignatura: Análisis Numérico

Repetición

Escuela: Informática

Semana: 5

TRABAJO GRUPAL (5 estudiantes)

**TEMA:** Métodos numéricos para ecuaciones polinómicas, aplicación de los métodos estudiados, representación en punto flotante y errores.

**CONTENIDO:** 1. Métodos de Horner, Müller y aplicaciones a problemas de la vida real; 2. Métodos de Bairstow, Aitken y aplicaciones a problemas de la vida real; 3. Representación en punto flotante y errores.

**ACTIVIDADES:** Presentación de un informe correspondiente al trabajo de investigación realizada por el grupo y sustentación de este.

**Presentación del informe:** subir el archivo que contenga el informe al aula virtual hasta el viernes, 25-09-2026, 23:59 horas.

**Sustentación del informe:** sábado, 26-09-2026, en las horas de clase (9am-11am); aula pool 18.

### **Características del Informe:**

- a) El informe será editado en Microsoft Word y presentado en formato pdf.
- b) La estructura básica del informe es la siguiente:
  - CARÁTULA: Indicar los datos de la asignatura, los integrantes del grupo, el coordinador del grupo.
  - INFORME del coordinador del grupo: en un cuadro Excel o Word, deberá informar sobre la tarea encargada a cada uno de los integrantes del grupo, así como el grado de cumplimiento; para esto último use pesos del 1 a 3. Escribir “no participó” en el caso que el integrante no entregue los resultados de la tarea que se le encargó.
  - ÍNDICE o tabla de contenidos
  - INTRODUCCIÓN: indicar el propósito del trabajo desarrollado, así como comentar acerca del contenido del informe y resultados obtenidos.
  - RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: incluir por cada método tratado, su fundamento teórico, algoritmo, implementación en lenguaje Octave y observaciones de las fortalezas y debilidades del método; problemas de aplicación. Desarrollo de una aplicación a un problema real: presentar el planteamiento del problema (debe ser un modelo matemático que es una ecuación polinómica), para resolver el problema (la ecuación) debe aplicar el método desarrollado; además, presentar interpretaciones respecto a velocidad de convergencia.
  - CONCLUSIONES: Según los resultados obtenidos, establecer las conclusiones de la investigación resaltando las ventajas y desventajas de usar uno u otro método numérico.
  - REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: usar formato APA o Vancouver para escribir una referencia bibliográfica. (estos formatos los provee el mismo Microsoft Word; ubicar en la ficha referencias)
  - ANEXOS: Puede incluir en esta parte los códigos de programas que sean muy extensos, si así lo considera.
- c) **Importante:** El grupo debe elegir solo uno de los tres temas y comunicar al profesor; no debe haber duplicidad de temas.
- d) El desarrollo del trabajo de investigación debe basarse en por lo menos dos libros diferentes, que fundamenten o desarrollen los problemas tratados; así también, el problema de aplicación debe ser elegido de la ciencia o la tecnología (informática, biología, economía, física o ingeniería).